

تمارين المتتاليات العددية في البكالوريا

الشعب : علوم تجريبية

جمع و تنظيم : خالربخاخشة

التمرين 01: بكالوريا شعبة علوم 2026 - الموضوع الأول -

(1) أدرس اتجاه تغير الدالة f المعرفة على المجال $]-2; +\infty[$ ب: $f(x) = \frac{4x}{x+2}$.

(2) (u_n) المتتالية العددية المعرفة ب: $u_0 = 4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

أ- أحسب u_1 و u_2 ثم خمن اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

ب- برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > 2$.

ج- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

(3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ ب: $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n}$.

أ- بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، يطلب كتابة v_n بدلالة n .

ب- عبر عن u_n بدلالة n ، ثم أحسب نهاية المتتالية (u_n) .

(4) نضع: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}$.

أحسب S_n بدلالة n ثم استنتج أن: $T_n = \frac{1}{2}n + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$.

التمرين 02: بكالوريا شعبة علوم 2026 - الموضوع الثاني -

f الدالة المعرفة على المجال $]-\infty; \frac{3}{2}[$ ب: $f(x) = \frac{-6x+2}{2x-3}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

(u_n) المتتالية العددية المعرفة ب: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

(1) بقراءة بيانية، حدد اتجاه تغير الدالة f وبرر أنه: من أجل كل x من $[-2; 0]$ ، $f(x) - x \leq 0$.

(2) أ- أنقل الشكل على ورقة الإجابة ثم مثل على حامل محور الفواصل

الحدود: u_0, u_1, u_2, u_3 (دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل)

ب- خمن اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

(3) أ- برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $-2 < u_n \leq 0$.

ب- حدد اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

(4) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ ب: $v_n = \frac{4+2u_n}{1-2u_n}$.

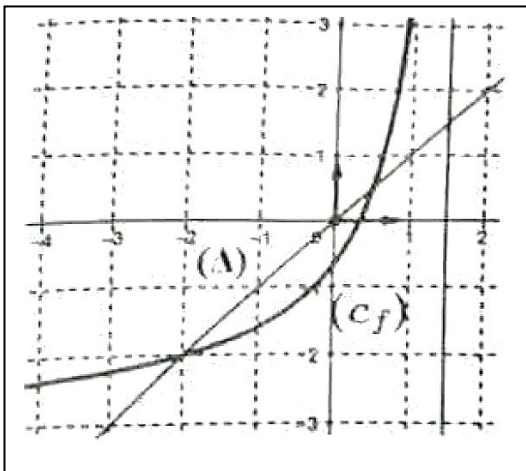
أ- أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{7}$ ، يطلب كتابة v_n بدلالة n .

ب- عبر عن u_n بدلالة n ، ثم أحسب نهاية المتتالية (u_n) .

(5) (w_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ ب: $w_n = \ln(v_n)$.

أ- بين أن المتتالية (w_n) حسابية، يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

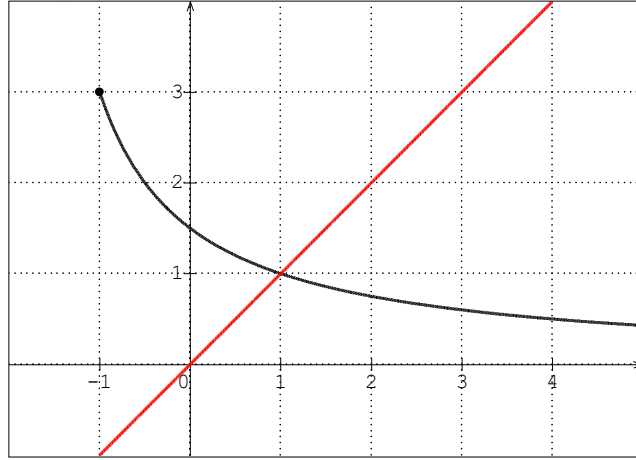
ب- بين أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $w_0 + w_1 + \dots + w_n = \frac{1}{2}(n+1)[(\ln 2 - \ln 7)n + 4 \ln 2]$.



التمرين 03: بكالوريا شعبة علوم 2025 - الموضوع الأول -

(1) f الدالة المعرفة على $[-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{3}{x+2}$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة: $y = x$.



(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = -1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

أ- أنقل الشكل على ورقة الإجابة، ثم مثل على حامل محور الفواصل الحدود u_0, u_1, u_2 و u_3 .
(دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل).

ب- ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها.

(2) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{1-u_n}{3+u_n}$.

أ- بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\frac{1}{3}$ ثم أكتب v_n بدلالة n .

ب- استنتج كتابة u_n بدلالة n ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(3) أحسب بدلالة n كلا من T_n و $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ حيث $T_n = \ln|v_0| + \ln|v_1| + \dots + \ln|v_n|$.

التمرين 04: بكالوريا شعبة علوم 2025 - الموضوع الثاني -

(1) أدرس اتجاه تغير الدالة f المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{5x}{2x+1}$.

(2) (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

أ- أحسب الحدين u_1, u_2 ثم خمن اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

ب- برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $2 < u_n \leq 3$.

ج- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

(3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 3^n \left(1 - \frac{2}{u_n}\right)$.

أ- بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{5}$ ثم أكتب v_n بدلالة n .

ب- استنتج بدلالة n حساب المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + 5v_1 + 5^2v_2 + \dots + 5^n v_n$.

ج- أكتب عبارة u_n بدلالة n ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(4) أ- تحقق أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $\frac{6}{u_n} = 3 - \frac{1}{5^n}$.

ب- استنتج بدلالة n حساب المجموع T_n حيث: $T_n = \frac{6}{u_0} + \frac{6}{u_1} + \dots + \frac{6}{u_n}$.

التمرين 05: بكالوريا شعبة علوم 2024 - الموضوع الأول -

$$(u_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة بـ: } u_0 = 0, \text{ و من أجل كل عدد طبيعي } n, u_{n+1} = \frac{4-u_n}{2+u_n}.$$

(1) أحسب الحدود u_1, u_2, u_3 ثم برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي $n, 0 \leq u_n \leq 2$.

$$(2) (v_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة على } \mathbb{N} \text{ بـ: } v_n = \frac{u_n-1}{u_n+4}.$$

أ- أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\frac{2}{3}$ ، ثم أكتب عبارة v_n بدلالة n .

$$\text{ب- بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي } n, u_n = \frac{5}{1-v_n} - 4 \text{ ثم أحسب } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n.$$

(3) من أجل كل عدد طبيعي n ، نضع:

$$T_n = \frac{1}{4+u_n} + \frac{1}{4+u_{n+1}} + \dots + \frac{1}{4+u_{n+2024}} \text{ و } S_n = v_n + v_{n+1} + \dots + v_{n+2024}$$

أحسب S_n بدلالة n ثم استنتج T_n بدلالة n .

التمرين 06: بكالوريا شعبة علوم 2024 - الموضوع الثاني -

$$(1) f \text{ الدالة العددية المعرفة على المجال } [2; +\infty[\text{ كما يلي: } f(x) = \frac{x+1}{2x}.$$

شكل جدول تغيرات الدالة f ثم استنتج أنه من أجل كل x من $[2; +\infty[$ فإن: $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq \frac{3}{4}$.

$$(2) (u_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي } n, n \geq 2 \text{ بـ: } u_n = \frac{n}{2^n}.$$

أ- بين أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}, n \geq 2$ فإن: $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$.

ب- أثبت أنه: من أجل كل n من $\mathbb{N}, n \geq 2$ فإن: $u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$ ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$\text{ج- نضع من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N}, n \geq 2, S_n = \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \dots + \frac{u_n}{n}.$$

$$\text{بين أن: } S_n = \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right) \text{ ثم عين العدد الطبيعي } n \text{ حتى يكون } S_n = \frac{511}{1024}.$$

التمرين 07: بكالوريا شعبة علوم 2023 - الموضوع الأول -

$$(u_n) \text{ المتتالية المعرفة بـ: } u_0 = \frac{1}{2} \text{ و من أجل كل عدد طبيعي } n, u_{n+1} = -1 + \frac{2}{2-u_n}.$$

(1) أ- برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي $n, 0 < u_n \leq \frac{1}{2}$.

ب- بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

$$(2) \text{ نضع: من أجل كل عدد طبيعي } n, v_n = \frac{1}{u_n} - 1.$$

أ- أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2، ثم أكتب عبارة v_n بدلالة n .

ب- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n, u_n = \frac{1}{2^n+1}$ ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$(3) \text{ نضع: من أجل كل عدد طبيعي } n, S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n \text{ و } T_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}.$$

أحسب S_n بدلالة n ثم بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n, T_n = 2^{n+1} + n$.

التمرين 08: بكالوريا شعبة علوم 2023 - الموضوع الثاني -

(u_n) المتتالية المعرفة ب: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{4}{5}u_n + 1$.

(1) أ- برهن بالتراجع أنه : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < 5$.
ب- بين أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما .

(2) نضع : من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n = u_n - 5$.

أ- أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{4}{5}$ ، يطلب تعيين حدها الأول v_0 .

ب- أكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج أنه : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = -5\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5$.

ج- أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(3) نضع : من أجل كل عدد طبيعي n ، $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

أحسب S_n بدلالة n ثم بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $T_n = 5n - 20\left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n\right)$.

التمرين 09: بكالوريا شعبة علوم 2022 - الموضوع الأول -

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ($O; \vec{i}, \vec{j}$)

(Δ) و (D) المستقيمان المعروفان كما يلي : (D) : $y = x$ و (Δ) : $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

(u_n) المتتالية العددية معرفة على $\mathbb{N}$ ب: $u_0 = -4$ و $u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 1$.

(1) أنقل الشكل المقابل على ورقة الإجابة ثم مثل على حامل

محور الفواصل الحدود : u_0, u_1, u_2 و u_3 مبرزا خطوط التمثيل .

(2) أ- هل المتتالية (u_n) رتيبة ؟ برز إجابتك .

ب- ضع تخمينا حول تقارب المتتالية (u_n) .

(3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ ب: $v_n = \left(u_n - \frac{2}{3}\right)^2$.

أ- بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ ثم أحسب v_0 .

ب- عبر عن v_n بدلالة n ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ واستنتج أن (u_n) متقاربة .

(4) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_0 \times v_1 \times \dots \times v_{n-1} = \left(\frac{14}{3}\right)^{2n} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2-n}$.

التمرين 10: بكالوريا شعبة علوم 2022 - الموضوع الثاني -

(u_n) المتتالية الهندسية المعرفة على $\mathbb{N}$ وحدودها موجبة تماما حيث : $\begin{cases} u_0 \times u_2 = e^2 \\ \ln(u_1) + \ln(u_7) = -4 \end{cases}$

(1) أ- عين u_1 والأساس q للمتتالية (u_n) .

ب- تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = e^{2-n}$.

(2) أحسب ، بدلالة n ، المجموع S_n حيث : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

(3) نعتبر المتتالية العددية المعرفة (v_n) ب: $v_0 = e^3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $v_{n+1} = v_n + u_n$.

أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n = \frac{e^{3-n} - e^4}{1 - e}$.

بـ بين أن (v_n) متقاربة .

(4) أـ بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $\frac{1}{e} v_n = \frac{1}{1-e} (u_n - e^3)$.

بـ نعتبر المجموع S'_n حيث : $S'_n = \frac{1}{e} v_0 + \frac{1}{e} v_1 + \dots + \frac{1}{e} v_n$.

تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $S'_n = \frac{1}{1-e} [S_n - (n+1)e^3]$.

التمرين 11: بكالوريا شعبة علوم 2021 - الموضوع الأول -

المتتالية العددية (u_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_n = -4n + 3$.

(1) بين أن المتتالية (u_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها r وحدها الأول u_0 .

(2) من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

أـ بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = -2n^2 + n + 3$.

بـ عين قيمة العدد الطبيعي n حيث : $S_n = -30132$.

(3) المتتالية العددية (v_n) حدودها موجبة تماما ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \ln(v_n)$.

أـ أكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n .

بـ بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها e^{-4} .

(4) من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $S'_n = \ln \left[v_0 \left(1 - \frac{1}{2} \right) \right] + \ln \left[v_1 \left(1 - \frac{1}{3} \right) \right] + \dots + \ln \left[v_n \left(1 - \frac{1}{n+2} \right) \right]$.

أحسب S'_n بدلالة n .

التمرين 12: بكالوريا شعبة علوم 2021 - الموضوع الثاني -

المتتالية العددية (u_n) معرفة بحددها الأول u_0 حيث : $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{3}{8} (u_n + 5)$.

(1) برهن بالبرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < 3$.

(2) بين أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثم استنتج أنها متقاربة .

(3) المتتالية العددية (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = 3(3 - u_n)$.

أـ أحسب v_0 ثم بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{8}$.

بـ أكتب بدلالة n عبارة الحد العام v_n ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 3 - 3 \left(\frac{3}{8} \right)^n$.

جـ أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(4) نضع من أجل كل عدد طبيعي n ، $P_n = (3 - u_0)(3 - u_1) \times \dots \times (3 - u_n)$.

أحسب P_n بدلالة n .

التمرين 13: بكالوريا شعبة علوم 2020 - الموضوع الأول -

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_0 = \alpha$ (α عدد حقيقي) ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{3}{4} u_n - 1$.

(1) نفرض أن : $\alpha = -4$.

برهن بالبرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = -4$.

(2) نفرض أن : $\alpha \neq -4$.

(v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = u_n + 4$.

أ- أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{4}$.

ب- أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n و α ثم بين أن المتتالية (u_n) متقاربة.

ج- نضع من أجل كل عدد طبيعي n ، $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ ،

أحسب S_n بدلالة n و α ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

التمرين 14: بكالوريا شعبة علوم 2020 - الموضوع الثاني -

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 3u_n - 2n + 3$.

(1) أحسب كلا من u_1 و u_2 ، ثم خمن اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

(2) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n - n + 1$.

أ- بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 3، يطلب حساب حدها الأول.

ب- أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n .

ج- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

(3) من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = \frac{1}{2}(3^{n+1} + n^2 - n - 3)$.

ب- أحسب $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

التمرين 15: بكالوريا شعبة علوم 2019 - الموضوع الأول -

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 13$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5}$.

(1) أ- برهن بالبرهان بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > 1$.

ب- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) واستنتج أنها متقاربة.

(2) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln(u_n - 1)$.

- أثبت أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(3) أكتب v_n بدلالة n ، ثم بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 1 + \frac{12}{5^n}$ وأحسب عندئذ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

(4) بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $(u_1 - 1) \times (u_2 - 1) \times \dots \times (u_n - 1) = \left(\frac{12}{5}\right)^{n+1}$.

التمرين 16: بكالوريا شعبة علوم 2019 - الموضوع الثاني -

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[4; 7]$ بـ: $f(x) = \sqrt{x+2} + 4$.

(1) أ- بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[4; 7]$.

ب- استنتج أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4; 7]$ فإن $f(x) \in [4; 7]$.

(2) برهن أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4; 7]$ فإن $f(x) - x = \frac{-x^2 + 9x - 14}{x - 4 + \sqrt{x+2}}$.

ثم استنتج أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4; 7]$ فإن $f(x) - x > 0$.

(3) (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $4 \leq u_n < 7$.

ب- استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم بين أنها متقاربة.

(4) أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $7 - u_{n+1} \leq \frac{1}{4}(7 - u_n)$.

ب- استنتج أنه : من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 < 7 - u_n \leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$ ، ثم أحسب نهاية المتتالية (u_n) .

التمرين 17: بكالوريا شعبة علوم 2018 - الموضوع الأول -

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول $u_0 = 1$ حيث $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = 1 - \frac{9}{u_n + 5}$.

(1) أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > -2$.

ب- بين أن (u_n) متتالية متناقصة تماما على $\mathbb{N}$ واستنتج أنها متقاربة .

(2) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$.

- أثبت أن (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{3}$ يطلب تعيين حدها الأول .

(3) عبر بدلالة n عن v_n و u_n ، وأحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(4) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_0 v_0 + u_1 v_1 + \dots + u_n v_n = \frac{1}{3}(1 - n^2)$.

التمرين 18: بكالوريا شعبة علوم 2018 - الموضوع الثاني -

(u_n) متتالية عددية معرفة كما يلي : $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = u_n + \ln\left(\frac{2n+3}{2n+1}\right)$.

(1) أحسب كلا من u_1 ، u_2 و u_3 .

(2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $\frac{2n+3}{2n+1} > 1$ ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

(3) (v_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = 2n+1$.

أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $e^{u_n} = v_n$.

ب- استنتج عبارة الحد العام للمتتالية (u_n) بدلالة n ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(4) أحسب المجموعين S_n و T حيث : $S_n = \ln\left(\frac{v_1}{v_0}\right) + \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right) + \dots + \ln\left(\frac{v_n}{v_{n-1}}\right)$ و $T = e^{u_{1439}} + e^{u_{1440}} + \dots + e^{u_{2018}}$.

التمرين 19: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الدورة الإستثنائية - الموضوع الأول -

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين على $\mathbb{N}$ كما يلي :

$$\begin{cases} v_0 = 6 \\ v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n + 1 \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + 1 \end{cases}$$

(1) أحسب الحدين u_1 و v_1 .

(2) أ- أكتب $u_{n+2} - u_{n+1}$ بدلالة $u_{n+1} - u_n$.

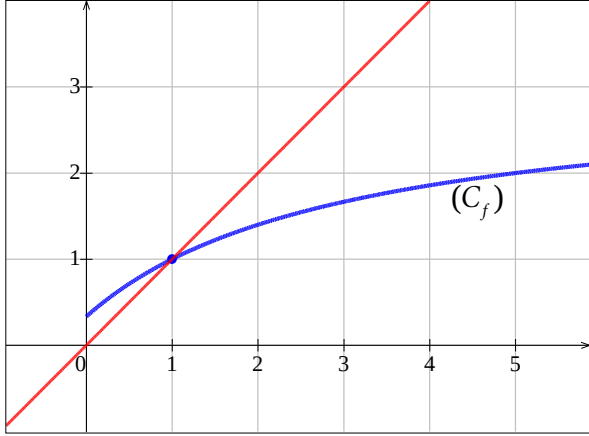
ب- باستعمال البرهان بالتراجع بين أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما والمتتالية (v_n) متناقصة تماما .

(3) نعتبر المتتالية (w_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $w_n = u_n - v_n$.

برهن أن المتتالية (w_n) هندسية يطلب تعيين أساسها q وحددها الأول w_0 ثم عبر عن w_n بدلالة n .

(4) بين أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) متجاورتان .

التمرين 20: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الدورة الإستثنائية - الموضوع الثاني -



نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \frac{3x+1}{x+3}$
 و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
 و (Δ) المستقيم ذو المعادلة : $y = x$
 α عدد حقيقي موجب ، المتتالية العددية المعرفة على بعدها
 الأول $u_0 = \alpha$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$
 (1) عين قيم α حتى تكون (u_n) متتالية ثابتة .

نضع في كل مايلي : $\alpha = 5$

(2) أ- أنقل الشكل المقابل ثم مثل على محور الفواصل الحدود u_0, u_1, u_2 و u_3 دون حسابها .

ب- ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها

(3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$

أ- بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ يطلب تعيين حدها الأول .

ب- عبر بدلالة n عن u_n و v_n ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(4) أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = v_n + v_{n+1} + \dots + v_{n+2016}$.

ثم استنتج بدلالة n المجموع : $S'_n = \frac{1}{u_n + 1} + \frac{1}{u_{n+1} + 1} + \dots + \frac{1}{u_{n+2016} + 1}$.

التمرين 21: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الموضوع الأول -

(u_n) و (v_n) متتايتان معرفتان على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ كما يلي :

$$u_0 = \frac{1}{4} \text{ و من أجل كل عدد طبيعي } n, u_{n+1} = 3 - \frac{10}{u_n + 4} \text{ و } v_n = \frac{u_n + 2}{1 - u_n}$$

(1) أ- برهن بالتراجع أن : من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 < u_n < 1$.

ب- بين أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثم استنتج أنها متقاربة .

(2) أ- بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{2}$ ثم عبر عن حدها العام v_n بدلالة n .

ب- أثبت أن : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 1 - \frac{3}{v_n + 1}$ ، ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين 22: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الموضوع الثاني -

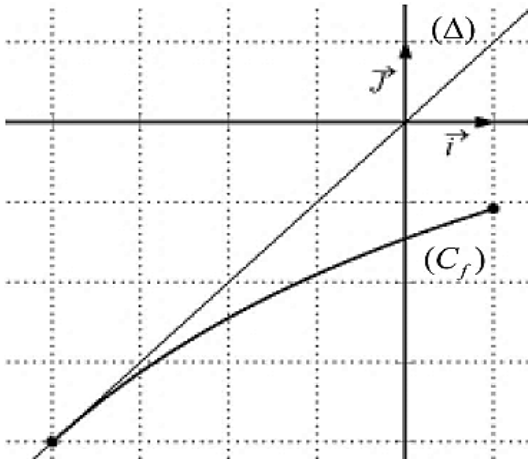
المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ و

f الدالة المعرفة على المجال $[-4; 1]$ كما يلي : $f(x) = \frac{3x-16}{x+11}$.

و (C_f) المنحنى الممثل لها ، (Δ) المستقيم ذو المعادلة : $y = x$.

(I) تحقق أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-4; 1]$. ثم بين أن :

من أجل $x \in [-4; 1]$ فإن $f(x) \in [-4; 1]$.



(II) (u_n) متتالية عددية معرفة بعدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$

(1) أ- أنقل الشكل المقابل ثم مثل على حامل محور الفواصل الحدود u_0, u_1, u_2 و u_3 دون حسابها.

ثم ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها

(2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $-4 \leq u_n \leq 0$

ثم بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما .

(3) لتكن المتتالية العددية (v_n) المعرفة كما يلي : $v_n \times u_n = 1 - 4v_n$.

أثبت أن المتتالية (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{7}$ ، ثم أحسب المجموع S حيث : $S = v_0 \times u_0 + v_1 \times u_1 + \dots + v_{2016} \times u_{2016}$.

التمرين 23: بكالوريا شعبة علوم 2016 – الدورة الثانية – الموضوع الأول –

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $I = [0; 4]$ بـ : $f(x) = \frac{13x}{9x+13}$.

(1) أ- بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I .

ب- بين أنه من أجل كل من المجال I ، $f(x)$ ينتمي الى المجال I .

(2) لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بعدها الأول $u_0 = 4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$

أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 \leq u_n \leq 4$

ب- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة .

(3) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \neq 0$

(4) لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $v_n = 2 + \frac{13}{u_n}$

أ- برهن أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0 .

ب- أكتب v_n بدلالة n .

ج- استنتج أن : $u_n = \frac{52}{36n+13}$ وذلك من أجل كل عدد طبيعي n ، ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين 24: بكالوريا شعبة علوم 2016 – الدورة الثانية – الموضوع الثاني –

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بعدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{2u_n + 2}{u_n + 3}$

ولتكن المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$

(1) بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(2) أ- عبّر بدلالة n عن الحد العام v_n .

ب- استنتج عبارة الحد u_n العام بدلالة n .

ج- أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(3) أ- أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

ب- تحقق أن : $\frac{1}{u_n + 2} = \frac{1}{3}(1 - v_n)$ وذلك من أجل كل عدد طبيعي n .

ج- أحسب بدلالة n المجموع : $S'_n = \frac{1}{u_0 + 2} + \frac{1}{u_1 + 2} + \dots + \frac{1}{u_n + 2}$.

التمرين 25: بكالوريا شعبة علوم 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الأول –

- I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \sqrt{2x+8}$.
- و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- ب- أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
- (2) عيّن إحداثيتي نقطة تقاطع المنحنى (C) مع المستقيم (Δ) الذي: $y = x$ معادلة له.
- (3) أرسم (C) و (Δ) .
- II) المتتالية (u_n) معرفة بـ: $u_0 = 0$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$.
- (1) مثل في الشكل السابق على محور الفواصل، الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 (دون حسابها) موضعا خطوط الإنشاء.
- (2) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.
- (3) أ- برهن بالتراجع أنه، من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 \leq u_n < 4$.
- ب- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .
- ج- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $4 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(4 - u_n)$.
- ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $4 - u_n \leq \frac{1}{2^n}(4 - u_0)$.
- د- استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين 26: بكالوريا شعبة علوم 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الثاني –

- I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{5x}{x+2}$.
- (1) أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- ب- أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
- (2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty[$: $f(x) \geq 0$.
- II) المتتالية (u_n) معرفة بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{5u_n}{u_n + 2}$.
- (1) أ- برهن بالتراجع أنه، من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 \leq u_n \leq 3$.
- ب- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة.
- (2) (v_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = 1 - \frac{3}{u_n}$.
- أ- بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{5}$ يطلب تعيين حدها الأول.
- ب- أكتب بدلالة n عبارة v_n ثم استنتج عبارة u_n .
- ج- أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- (3) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n}$.

التمرين 27: بكالوريا شعبة علوم 2015 – الموضوع الأول –

- (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = e^2 - 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = (1 + u_n)e^{-2} - 1$.
- (1) أحسب: u_1, u_2, u_3 .
- (2) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 + u_n > 0$.
- (3) بين أن المتتالية (u_n) متناقصة. هل هي متقاربة؟ علل.

- (4) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = 3(1+u_n)$:
 أ- أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
 ب- أكتب v_n و u_n بدلالة n ، ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

ج- بين أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $\ln v_0 + \ln v_1 + \ln v_2 + \dots + \ln v_n = (n+1)(-n+2+\ln 3)$

التمرين 28: بكالوريا شعبة علوم 2015 - الموضوع الثاني -

- المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 (I) f الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{4x+1}{x+1}$ و (C_f) تمثيلها البياني .
 (1) عين اتجاه تغير الدالة f على المجال $[0; +\infty[$.
 (2) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (D) ذي المعادلة : $y = x$.
 (3) مثل (C_f) و (D) على المجال $[0; 6]$.

(II) نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ و $\begin{cases} v_0 = 5 \\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases}$

- (1) أ- أنشئ على حامل محور الفواصل الحدود $u_0, u_1, u_2, u_3, v_0, v_1, v_2, v_3$ دون حسابها.
 ب- خمن اتجاه تغير وتقارب كل من المتتاليتين (u_n) و (v_n) .

(2) أ- أثبت أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $2 \leq u_n < \alpha$ و $\alpha < v_n \leq 5$ حيث : $\alpha = \frac{3+\sqrt{13}}{2}$

ب- استنتج اتجاه تغير كل من المتتاليتين (u_n) و (v_n) .

(3) أ- أثبت أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_{n+1} - u_{n+1} \leq \frac{1}{3}(v_n - u_n)$

ب- بين أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 < v_n - u_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$

ج- استنتج أن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$ ، ثم حدد نهاية كل من (u_n) و (v_n) .

التمرين 29: بكالوريا شعبة علوم 2014 - الموضوع الأول -

لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرفة كما يلي : $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{4}{3}$

و (v_n) المتتالية العددية المعرفة كما يلي : من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n = u_n + 4$

(1) بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .

(2) أكتب كلا من v_n و u_n بدلالة n .

(3) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) على $\mathbb{N}$.

(4) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

(5) لتكن (w_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $w_n = 5\left(\frac{1}{v_n+5} - 1\right)$

أ- بين أن المتتالية (w_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

ب- أحسب : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - w_n)$.

التمرين 30: بكالوريا شعبة علوم 2014 - الموضوع الثاني -

(I) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ بحدها العام: $u_n = e^{\frac{1}{2}-n}$ (e هو أساس اللوغاريتم النيبيري)

(1) بين أن (u_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(2) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ ، ماذا تستنتج ؟

(3) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

(II) نضع من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n = \ln(u_n)$ ($\ln$ يرمز إلى اللوغاريتم النيبيري) .

(1) عبر عن v_n بدلالة n ، ثم استنتج نوع المتتالية (v_n) .

(2) أ- أحسب بدلالة n العدد P_n حيث : $P_n = \ln(u_0 \times u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n)$

ب- عين مجموعة قيم العدد الطبيعي n بحيث : $P_n + 4n > 0$.

التمرين 31: بكالوريا شعبة علوم 2013 - الموضوع الأول -

(I) المتتالية (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = \frac{5^{n+1}}{6^n}$.

(1) بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .

(2) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

(II) المتتالية (u_n) معرفة بـ : $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6}$

(1) برهن بالتراجع أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 \leq u_n \leq 6$.

(2) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

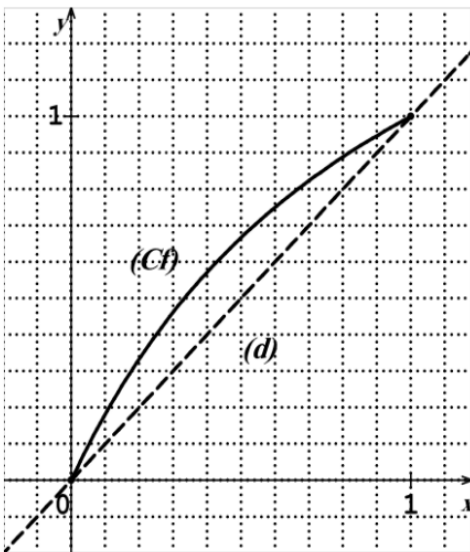
(3) أ- برهن أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n : $6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$.

ب- بين أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n : $0 \leq 6 - u_n \leq v_n$. استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين 32: بكالوريا شعبة علوم 2013 - الموضوع الثاني -

في الشكل المقابل ، (C_f) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على المجال $[0;1]$ بالعلاقة : $f(x) = \frac{2x}{x+1}$ ،

و (d) المستقيم ذو المعادلة : $y = x$



(1) (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول ، $u_0 = \frac{1}{2}$

ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$

أ- أعد رسم هذا الشكل في ورقة الإجابة ، ثم مثل الحدود u_0, u_1, u_2 و u_3 على محور الفواصل دون حسابها ، مبرزاً خطوط التمثيل .

ب- ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها .

(2) أ- أثبت أن الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[0;1]$

ب- برهن بالتراجع أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 1$

ج- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

(3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}$.

أ- برهن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، يطلب حساب حدها الأول v_0 .

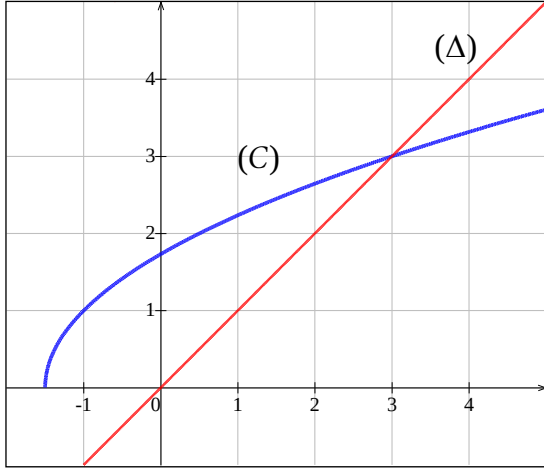
ب- أحسب نهاية (v_n) .

التمرين 33: بكالوريا شعبة علوم 2012 - الموضوع الأول -

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحددها الأول $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$

(1) لتكن h الدالة المعرفة على المجال $\left[-\frac{3}{2}; +\infty\right[$ كما يلي : $h(x) = \sqrt{2x+3}$ و (C) تمثيلها البياني

و (Δ) المستقيم ذو المعادلة : $y = x$ في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس (أنظر الشكل المقابل).



أ - أعد رسم الشكل المقابل على ورقة الإجابة ثم مثل على محور

الفواصل الحدود التالية u_0, u_1, u_2 و u_3 .

(دون حسابها وموضعا خطوط الإنشاء)

ب - ضع تخمينا حول اتجاه تغير (u_n) وتقاربا .

(2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 3$

(3) أ - أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

ب - استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة ، ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين 34: بكالوريا شعبة علوم 2012 - الموضوع الثاني -

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بحددها الأول $u_0 = \frac{13}{4}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = 3 + \sqrt{u_n - 3}$.

(1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $3 < u_n < 4$

(2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} - u_n = \frac{-u_n^2 + 7u_n - 12}{\sqrt{u_n - 3} + u_n - 3}$. استنتج أن (u_n) متزايدة تماما .

(3) برز لماذا (u_n) متقاربة .

(4) المتتالية (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = \ln(u_n - 3)$.

أ - برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، ثم أحسب حدها الأول .

ب - أكتب كلا من v_n و u_n بدلالة n ، ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

ج - نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $P_n = (u_0 - 3)(u_1 - 3)(u_2 - 3) \times \dots \times (u_n - 3)$.

أكتب P_n بدلالة n ، ثم بين أن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = \frac{1}{16}$.

التمرين 35: بكالوريا شعبة علوم 2011 - الموضوع الأول -

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_0 = -1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 3u_n + 1$.

و (v_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = u_n + \frac{1}{2}$.

في كل حالة من الحالات الثلاث الآتية افترحت ثلاث إجابات ، إجابة واحدة فقط منها صحيحة، حددها مع التعليل.

(1) المتتالية (v_n) : أ - حسابية. ب - هندسية. ج - لا حسابية ولا هندسية.

(2) نهاية المتتالية (u_n) هي : أ - $+\infty$. ب - $-\frac{1}{2}$. ج - $-\infty$.

(3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = -\frac{1}{2} [1 + e^{\ln 3} + e^{2\ln 3} + e^{3\ln 3} + \dots + e^{n\ln 3}]$.

$$S_n = \frac{1-3^{n+1}}{4} \quad \text{جـ}$$

$$S_n = \frac{1-3^n}{4} \quad \text{بـ}$$

$$S_n = \frac{3^{n+1}-1}{2} \quad \text{أـ}$$

التمرين 36: بكالوريا شعبة علوم 2011 - الموضوع الثاني -

α عدد حقيقي موجب تماما ويختلف عن 1.

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 6$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \alpha u_n + 1$.

(v_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n + \frac{1}{\alpha - 1}$.

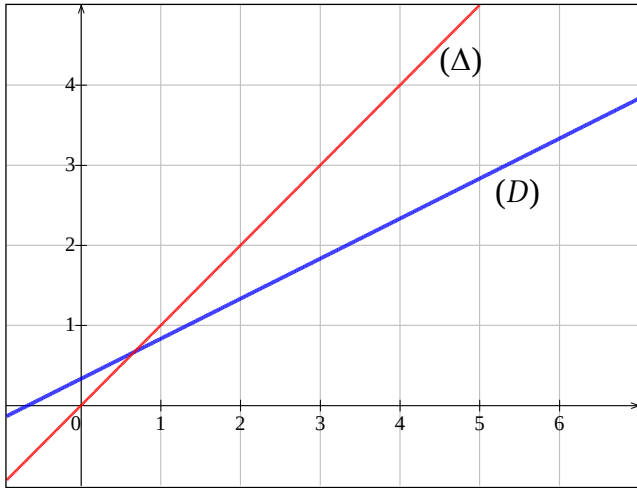
(1) أـ بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها α .

بـ أكتب بدلالة n و α ، عبارة v_n ثم استنتج بدلالة n و α ، عبارة u_n .

جـ عيّن قيم العدد الحقيقي α التي تكون من أجلها المتتالية (v_n) متقاربة.

(2) نضع: $\alpha = \frac{3}{2}$.

أحسب بدلالة n ، المجموعين S_n و T_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.



التمرين 37: بكالوريا شعبة علوم 2010 - الموضوع الثاني -

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مثلنا المستقيمين

(Δ) و (D) معادلتيهما على الترتيب: $y = x$ و $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$

(1) لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$

بـ: $u_0 = 6$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$.

أـ أنقل الشكل ثم مثل على محور الفواصل الحدود التالية:

u_0, u_1, u_2, u_3 و u_4 دون حسابها مبرزاً خطوط الرسم

بـ عيّن إحداثيي نقطة تقاطع المستقيمين (Δ) و (D).

جـ أعط تخميناً حول إتجاه تغير المتتالية (u_n).

(2) أـ باستعمال الاستدلال بالتراجع ، أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n \geq \frac{2}{3}$.

بـ استنتج إتجاه تغير المتتالية (u_n).

(3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة: $v_n = u_n - \frac{2}{3}$.

أـ بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تحديد أساسها وحدها الأولى.

بـ أكتب بدلالة n عبارة الحد العام v_n ، واستنتج عبارة u_n بدلالة n .

جـ أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ ، استنتج المجموع S'_n حيث: $S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

التمرين 38: بكالوريا شعبة علوم 2009 - الموضوع الأول -

(u_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_{n+2} = \frac{4}{3}u_{n+1} - \frac{1}{3}u_n$ و $u_1 = 2$ و $u_0 = 1$.

المتتالية (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = u_{n+1} - u_n$.

(1) أحسب v_1 و v_0 .

(2) برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها.

(3) أـ أحسب بدلالة n المجموع S_n : $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1}$.

بـ برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right) + 1$.

جـ- بين أن (u_n) متقاربة .

التمرين 39: بكالوريا شعبة علوم 2009 - الموضوع الثاني -

$$\begin{cases} u_1 + 2u_2 + u_3 = 32 \\ u_1 \times u_2 \times u_3 = 216 \end{cases} \quad (u_n) \text{ متتالية هندسية متزايدة تماما حدها الأول } u_1 \text{ وأساسها } q \text{ حيث :}$$

(1) أ- أحسب u_2 والأساس q لهذه المتتالية واستنتج الحد الأول u_1

ب- أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n .

جـ- أحسب S_n حيث : $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ بدلالة n ثم عين العدد الطبيعي n بحيث يكون $S_n = 728$.

$$(2) \quad (v_n) \text{ متتالية معرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم } n \text{ كما يلي : } v_1 = 2 \text{ و } v_{n+1} = \frac{3}{2}v_n + u_n$$

أ- أحسب v_2 ، v_3 .

ب- نضع من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم : $w_n = \frac{v_n}{u_n} - \frac{2}{3}$ ، بين أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$.

جـ- أكتب w_n بدلالة n ثم استنتج v_n بدلالة n .

التمرين 40: بكالوريا شعبة علوم 2008 - الموضوع الأول -

$$(1) \quad \text{نعتبر الدالة } f \text{ المعرفة على المجال } I = [1; 2] \text{ بالعلاقة : } f(x) = \frac{x+2}{-x+4}$$

أ- بين أن الدالة f متزايدة على I .

ب- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال I ، $f(x)$ ينتمي إلى I .

$$(2) \quad (u_n) \text{ هي المتتالية العددية المعرفة على } \mathbb{N} \text{ كما يأتي : } u_0 = \frac{3}{2} \text{ و } u_{n+1} = f(u_n)$$

أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، u_n ينتمي إلى I .

ب- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة .

$$(3) \quad \text{أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي } n : u_n = 1 + \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n + 1}$$

ب- عين النهاية : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين 41: بكالوريا شعبة علوم 2008 - الموضوع الثاني -

$$(u_n) \text{ متتالية عددية معرفة كما يلي : } u_0 = \frac{5}{2} \text{ و من أجل كل عدد طبيعي } n : u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2$$

(1) أ- أرسم في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ والمنحنى (d) الممثل للدالة f

$$\text{المعرفة على } \mathbb{R} \text{ بـ : } f(x) = \frac{2}{3}x + 2$$

ب- باستعمال الرسم السابق ، مثل على حامل محور الفواصل وبدون حساب الحدود : u_0, u_1, u_2, u_3 و u_4 .

جـ- ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها .

(2) أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n : u_n \leq 6$

ب- تحقق أن (u_n) متزايدة .

جـ- هل (u_n) متقاربة ؟ بزر إجابتك .

(3) نضع من أجل كل عدد طبيعي $n : v_n = u_n - 6$

أ- أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .

ب- أكتب عبارة u_n بدلالة n ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

“ The only way to learn mathematics is to do mathematics ”